

பெஞ்சமின் பிராங்கிளின்

பிறப்பு – 17 சனவரி, 1706.
இறப்பு – 17 ஏப்ரல், 1790.

பெஞ்சமின் பிராங்கிளின் 1746-ம் ஆண்டு மின்னலில் கூட மின்சாரம் இருக்கிறது என கண்டறிந்தார். மின்சக்தியில் + நேர்முனை மற்றும் – எதிர் முனையையும் கொண்டுள்ளது என்ற தத்துவத்தை முதலில் கண்டுபிடித்தார். 1748-ல் கப்பாசிட்டர் தகடுகளைக் கொண்டு மின் பேட்டரியைக் கண்டுபிடித்தார். பெஞ்சமின் பிராங்கிளின் அவர்கள் அறிவியல் மற்றும் மின்சாரத்தில் தமது படைப்புகளை அளித்துள்ளார்.

என்று பெயர். உராய்வினால் எலக்ட்ரான்களை வெளிப்படக்கூடிய பொருட்கள் கண்ணாடி, ரப்பர், மெழுகு, சில்க், ரெயான், நைலான் போன்றவையாகும்.

ii. ஒளியினால் (Light) ஏற்படும் மின் உற்பத்தி

ஒரு பொருளின்மீது ஒளி (Light) பட்டவுடன் அதிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளிப்பட்டு மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தும். இதற்கு ∴போட்டோ செல் (Photo Cell) என்ற கருவி பயன்படுகிறது. இக்கருவி ஒளியை மின்சாரமாக மாற்றித் தருகிறது. இவ்வாறு ஒளி பட்டவுடன் எலக்ட்ரான்களை வெளியேற்றும் குணமுடைய பொருட்களுக்கு போட்டோ சென்சிடிவ் (Photosensitive) பொருட்கள் என்று பெயர்.

(எடுத்துக்காட்டு) சோடியம், லித்தியம், சீசியம் போன்றவை.

iii. வெப்பத்தினால் ஏற்படும் மின் உற்பத்தி

இரண்டு வெவ்வேறு உலோகக் கம்பிகளை ஒரு முனையில் இணைத்து இணைக்கப்பட்ட பாகத்தை வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் மின்னோட்டத்தை உண்டாக்கலாம். சூடுபடுத்தும் முனைக்கு எதிர் முனையில் ஒரு கால்வனா மீட்டரை இணைத்து அதில் ஏற்படும் மின்னோட்டத்தை அறியலாம்.

இரண்டு உலோகத் தகடுகளை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் மின் உற்பத்தி செய்ய முடியும். இதற்கு "தெர்மோகப்ளிங்" முறை என்று பெயர்.

மேற்கூறிய நான்கு வழிகளிலுமே அதிக மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய இயலாது. இதன் மூலம் கிடைக்கும் மின்சாரம் சக்தி மிக்கதாக அமையாது. ஆகையால் மீதமுள்ள இரு முறைகளின் மூலம்தான் அதிக அளவு சக்தி வாய்ந்த மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய இயலும்.

iv. அழுத்தத்தினால் ஏற்படும் மின் உற்பத்தி

ஓர் அணுவின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை அழுத்தத்தின் மூலம் பிரித்தெடுத்து மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் முறைக்கு ∴பீசோ எலக்ட்ரிசிட்டி (Piezo Electricity) என்று பெயர். காற்று ஒலி அலைகளானது டெலிபோனில் உள்ள டயாபார்ம் (diaphram) என்ற சாதனத்தை அழுத்துவதால் ஒலி அலைகளுக்குத் தக்கவாறு மின்சார அலைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

v. இரசாயன முறையில் (Chemical Action) ஏற்படும் மின் உற்பத்தி

இரசாயன முறையில் அணுவில் இருந்து எலக்ட்ரான்களைப் பிரித்து எடுத்து மின்உற்பத்தி செய்வது "இரசாயன முறையில் மின் உற்பத்தி" எனப்படுகிறது. முதன்மை மின்கலம் மற்றும் துணை மின்கலங்களில், இம்முறையில்தான் மின்சார உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

டார்ச் லைட்டில் பயன்படுத்தப்படும் செல்லுக்கு முதன்மை மின்கலம் என்றும், கார், மோட்டார் சைக்கிள் போன்ற வாகனங்களில் பயன்படுத்துவது துணை மின்கலம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

vi. காந்த சக்தியினால் ஏற்படும் மின் உற்பத்தி

இம்முறையில் காந்தசக்தி மூலம் அணுவிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் பிரித்தெடுக்கப்-பட்டு மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதற்கு மின்னாக்கி போன்ற பெரிய இயந்திரங்கள் பயன்படுகின்றன. மின்னாக்கியில் உள்ள சக்தி வாய்ந்த காந்தங்களாலும், கம்பிகள் சுற்றப்பட்ட ஆர்மச்சூரினாலும் சக்தி வாய்ந்த மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இம்முறையில் தான் அதிக அளவில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

மேற்கூறிய அனைத்து முறைகளிலும் மின்சக்தியானது உற்பத்தி செய்யப்பட்டு நம் நாட்டின் மின்சாரத் தேவையானது பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. தமிழகத்தில் உள்ள

EMA_Tamil_Chapter_01.indd 3 12/17/2019 12:08:37 PM